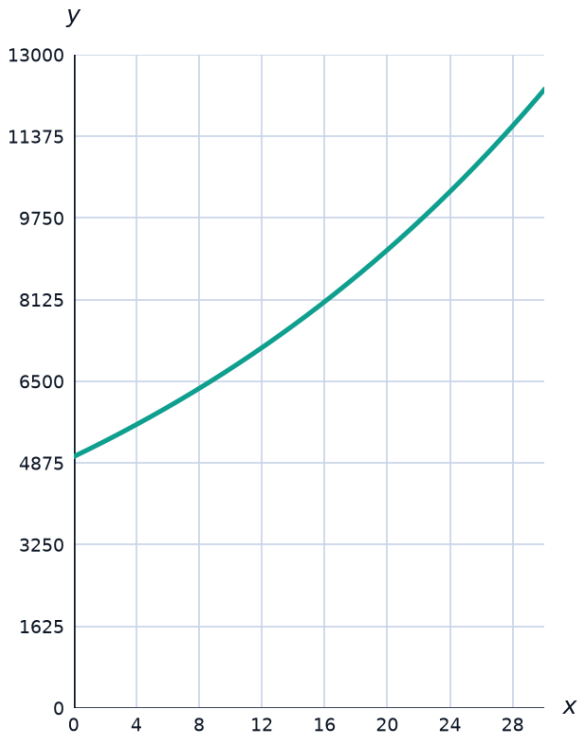
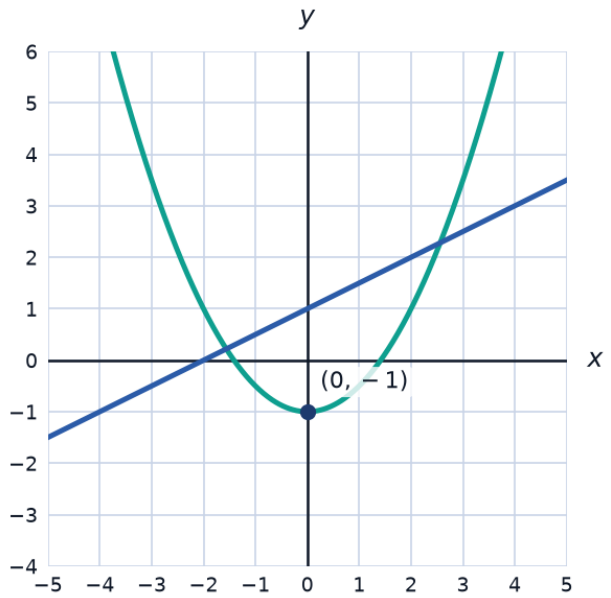
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 5000e^{0.03t}$، حيث t بالسنوات. أوجد $P(10)$ لأقرب عدد صحيح.



2 أوجد قيمة 2^5.



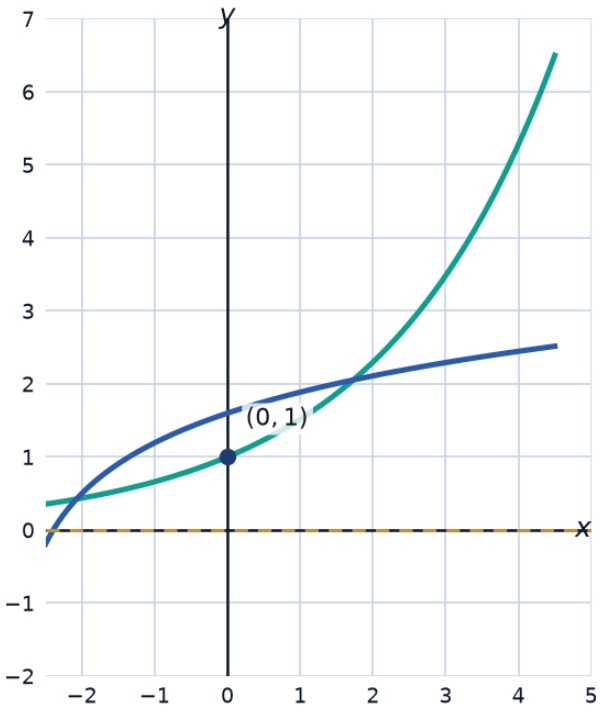
© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

3 أوجد قيمة 3^{-2}.

4 أوجد قيمة $16^{1/2}$.

5 أوجد قيمة $27^{2/3}$.

6 أوجد قيمة $\log_2 32$.



7 أوجد قيمة $\log_3 81$.

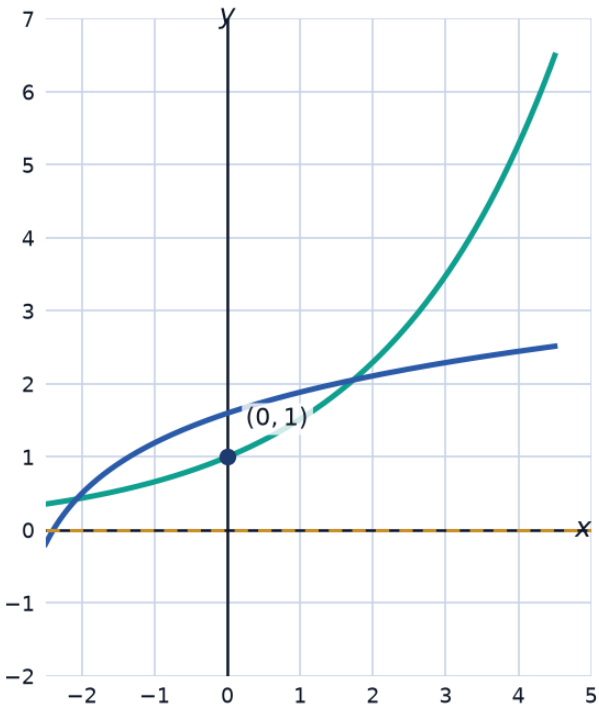
الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد قيمة $\log_5 1$.

9 أوجد قيمة $\log_{10} 0.01$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 اكتب $\log_2(8x)$ على صورة مجموع لوغاريتمين.



11 اكتب $\log_3\left(\frac{x}{9}\right)$ على صورة فرق لوغاريتمين.

12 اجمع $\log_5 25 + \log_5 5$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

13 اجمع $\log_2 24 - \log_2 3$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

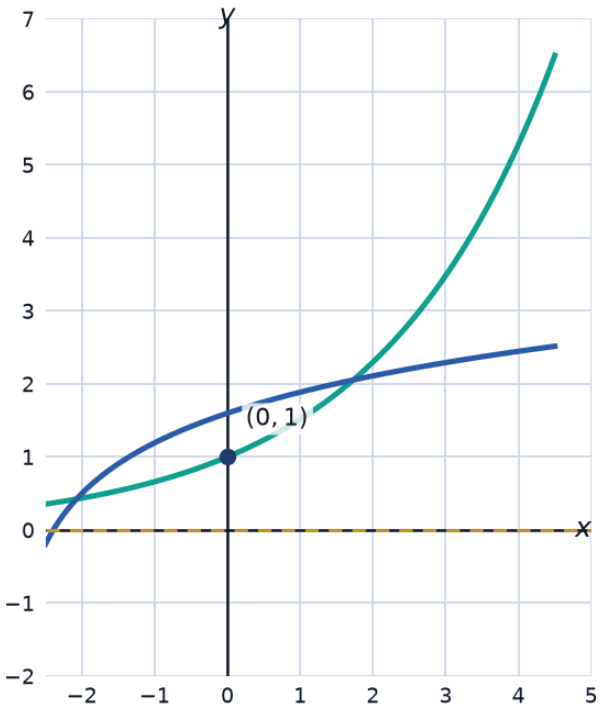
14 اكتب $\log(x^5)$ باستخدام قاعدة القوة.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد قيمة $\log_2(4^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

16 اكتب $2\log_3 x + \log_3 y$ على صورة لوغاريتم واحد.



17 وسّع $\log\left(\frac{x^3y}{z^2}\right)$ بالكامل.

18 كثّف $3\ln x - 2\ln y$ في لوغاريتم واحد.

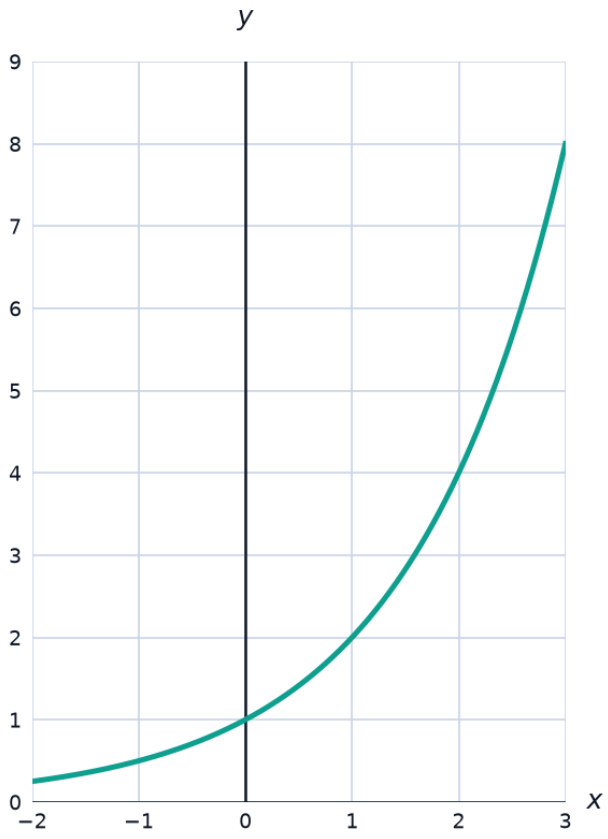
19 وسّع $\log_2\left(\sqrt{x}\cdot y^3\right)$ بالكامل.

20 حل المعادلة $2^x = 32$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 يوضح الرسم البياني دالة أسية. بناءً على الرسم البياني، هل يمثّل نموًا أم تناقصًا؟



أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. تناقص

د. نمو

22 أوجد 3^4.

أ. 81

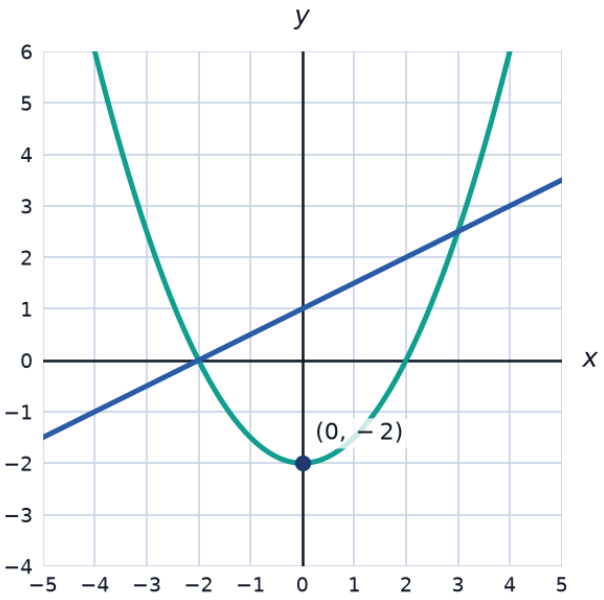
ب. 243

ج. 12

د. 64

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 أوجد 2^{-3}.



أ. -8

ب. $\frac{1}{6}$

ج. 8

د. $\frac{1}{8}$

24 أوجد $\log_7 1$.

أ. 1

ب. غير معرّف

ج. 7

د. 0

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 اكتب $\log_3(9x)$ كمجموع لوغاريتمات.

أ. $2 + \log_3 x$

ب. $2\log_3 x$

ج. $9 + \log_3 x$

د. $\log_3 9 + \log_3 x$ فقط

26 اكتب $\log(x^7)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. $7\log x$

ب. $x^7 \log x$

ج. $\log x^7$ دون تغيير

د. $\log(7x)$

27 افك $\log\left(\frac{x^2y}{z^3}\right)$ بالكامل.

أ. $2\log x + \log y - 3\log z$

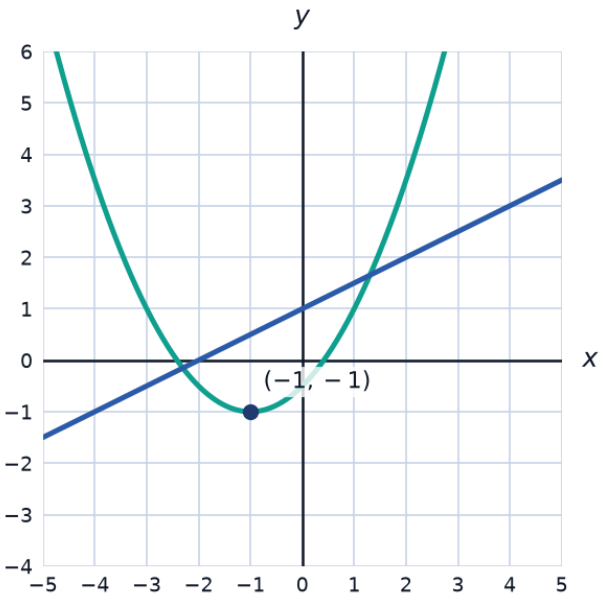
ب. $2\log x - \log y - 3\log z$

ج. $\log x^2 + \log y - \log z^3$ دون تغيير

د. $2\log x + \log y + 3\log z$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 حل $2^x = 64$.



أ. $x = 8$

ب. $x = 6$

ج. $x = 32$

د. $x = 5$

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 حل $2^{2x-1} = 32$.

أ. $x = 3$

ب. $x = 2.5$

ج. $x = 6$

د. $x = 5.5$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 حل $e^x = 25$ لـx، مقربًا لثلاث منازل عشرية.

أ. 25.000

ب. 2.303

ج. 3.219

د. 12.500

31 حل $\log_2(x+2) + \log_2(x-2) = 5$.

أ. $x = 6$

ب. $x = -6$

ج. $x = 34$

د. $x = 18$

32 أوجد $e^{\ln 7}$.

أ. 7

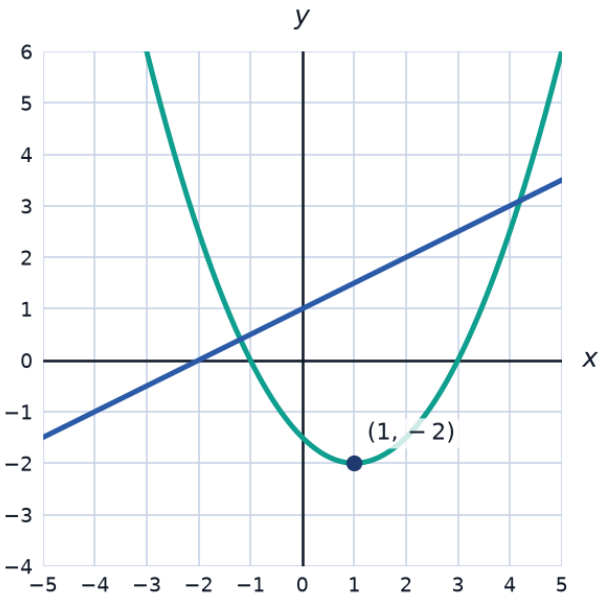
ب. $\ln 7$

ج. 1

د. e^7

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 حدد ما إذا كانت $M(t) = 30e^{0.01t}$ تمثّل نموًا أم تناقصًا.



أ. تناقص

ب. نمو

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. لا هذا ولا ذاك

34 سيارة وفق $V(t) = 25{,}000(0.85)^t$ دولارًا، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة السيارة بعد 5 سنوات، مقربًا لأقرب دولار. تنخفض قيمة

أ. 11,093

ب. 12,750

ج. 9,500

د. 10,625

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 أوجد قيمة 5^2.

أ. 27

ب. 10

ج. 23

د. 25

36 أوجد قيمة $\log_{10} 0.01$.

أ. 2

ب. -2

ج. -3

د. -1

37 حل المعادلة $3^{x+3} = 81$.

أ. 4

ب. 1

ج. 2

د. 0

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 اجمع $\log_2 2 + \log_2 2$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 3

ب. 1

ج. 4

د. 2

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 اجمع $\log_5 25 + \log_5 125$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 5

ب. 6

ج. 3125

د. 4

40 أوجد قيمة $\log_3 (27^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 12

ب. 9

ج. 11

د. 6

41 حل المعادلة $\log_5 (x) = 3$.

أ. 123

ب. 128

ج. 125

د. 127

42 حل المعادلة $2^x = 20$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

أ. 4.222

ب. 4.422

ج. 4.322

د. 1.301

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43 حل المعادلة $\ln(x) = 3$ لإيجاد x بدلالة e.

أ. e^3

ب. $3e$

ج. e^4

د. e^2

44 أوجد قيمة $\ln(e^2)$.

أ. 1

ب. e^2

ج. 2

د. 3

45 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 1000e^{-0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 545.9

ب. 606.5

ج. 667.1

د. 1000

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved